

Spec — Módulo 2 (resto): recetas de mezcla y costos

Casos de uso: CU-10, CU-12, CU-13, CU-14 · **RF:** RF-08, RF-10, RF-11, RF-07 **App backend:** se agrega a la app existente `configuracion` · **Controlador:** `C_Configuracion`
Comportamiento detallado: `docs/referencia/Casos de uso extendidos.pdf` · **Datos:** `docs/referencia/Modelo de datos.pdf` §11.3 (Módulo 2)

1. Objetivo

Completar la configuración del sistema con tres parámetros nuevos que alimentan a los módulos productivos y comerciales, más la consulta del historial de cambios. La parte de M2 ya construida en el Incremento 1 (parámetros de conversión, tarifas por tramo, historial) **no se toca**; esto la extiende.

- **CU-10** — Crear/editar una **receta de mezcla** (proporción seco:verde). La usa M6 para calcular la mezcla objetivo de las pilas.
- **CU-12** — Configurar el **costo indexado por kilómetro**. Lo usa M8 para cotizar.
- **CU-13** — Registrar los **costos operativos de referencia** (combustible, ayudante, retro). Los usa M7.
- **CU-14** — Consultar el **historial de cambios de parámetros** (solo lectura). El objeto ya existe desde el Incremento 1 (`HistorialCambioParametro`); esto es la pantalla de consulta.

2. Modelos (Django) — objetos nuevos en `configuracion/models.py`

Contrato de `docs/referencia/Modelo de datos.pdf` §11.3. Ninguno es de la capa offline (configuración vive online).

- **RecetaMezcla**(`nombre`, `relacion_seca` Decimal, `relacion_verde` Decimal, `descripcion`, `vigente` bool). La proporción se guarda como dos números (p. ej. 3 seco : 1 verde). Se vincula a materiales por su categoría (`Material.categoria` = `seca` / `verde`), no por FK directa: la receta define la proporción entre categorías.
- **CostoTransporte**(`costo_por_km` Decimal, `vigente` bool, `fecha`). Se guarda el valor vigente; al cambiarlo se marca el anterior como no vigente y se crea el nuevo, para conservar el histórico (no se pisa el valor).

- **CostoOperativo**(concepto , monto Decimal, unidad , vigente bool). Catálogo de conceptos de costo; concepto único entre los vigentes.

HistorialCambioParametro ya existe (no crear). CU-14 solo lo consulta.

3. Reglas de negocio clave

- **Receta (CU-10):** el componente seco y el verde deben ser categorías **distintas**; proporciones > 0. Al guardar, la receta queda vigente y disponible de inmediato para el cálculo de mezcla de M6.
- **Costo por km (CU-12) y costos operativos (CU-13):** valores > 0. Si el valor no cambió, no se genera un registro nuevo ni se actualiza la fecha de vigencia (evitar duplicados sin variación real).
- **Vigencia sin pisar historia:** cambiar un costo no borra el anterior; el valor previo queda como no vigente. Los cálculos ya realizados con el valor anterior no se recalculan.
- **CU-14 es solo lectura:** lista HistorialCambioParametro de más reciente a más antiguo, con filtro por parámetro y por rango de fechas. Nunca modifica.

4. API

Extender configuracion/ (serializers, viewsets, urls) siguiendo el patrón del Incremento 1:

- RecetaMezclaViewSet → /api/v1/recetas/ (CRUD; baja lógica vía vigente).
- CostoTransporteViewSet → /api/v1/costo-transporte/ (el valor vigente + creación de uno nuevo).
- CostoOperativoViewSet → /api/v1/costos-operativos/ (CRUD; baja lógica vía vigente).
- HistorialCambioParametroViewSet → /api/v1/historial-parametros/ (**solo lectura**), con filtros por parámetro y fechas.
- **Permisos:** escritura solo Administrador ; lectura para Operador donde tenga sentido (la receta y el historial pueden ser de lectura para el operador). Auditar los cambios de costo y de receta.

5. Vistas (cablear el mockup existente)

Mockups en frontend/src/pages/configuracion/. Faltan las de receta y costos operativos; usar PanelParametros.tsx y TablaTarifas.tsx como molde.

Vista (docs/referencia/Vistas y controladores.pdf)	CU	Qué hace
V_FormularioReceta / V_ListaRecetas	CU-10	Alta/edición y listado de recetas
V_FormularioTarifa (sección costo/km)	CU-12	Editar el costo por kilómetro
V_CostosOperativos	CU-13	Alta/edición de conceptos de costo
V_HistorialParametros	CU-14	Consulta del historial (solo lectura)

6. Criterios de aceptación

1. Se crea una receta 3:1 y queda vigente; M6 la lee para calcular mezcla.
2. Cambiar el costo por km deja el valor anterior como no vigente y el nuevo como vigente.
3. Un concepto de costo operativo no se puede duplicar por nombre entre los vigentes.
4. El historial se lista de más reciente a más antiguo y filtra por parámetro y fechas; no permite editar.
5. Un operador no puede escribir configuración (403).

7. Documentación de diseño

Secuencias de diseño (normal + excepción) para **CU-10, CU-12, CU-13, CU-14**. CU-14 y las consultas: el flujo normal es la consulta; la excepción, el filtro sin resultados.